

LUCRARE DE DISERTAȚIE

**Metodologie pentru estimarea neregularităților
probabile ale procesului de lipire pe baza morfologiei
voidurilor identificate în imagini cu raze X ale
îmbinărilor BGA**

Student:

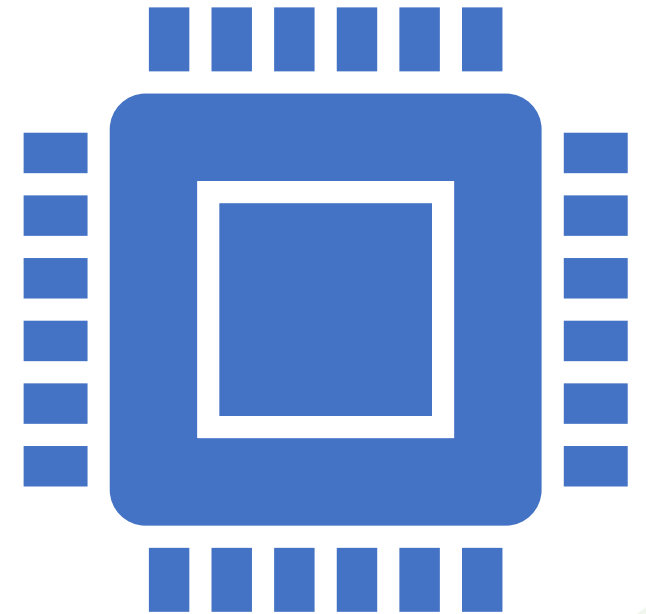
Matală, Andrei

Profesor coordonator:

Conf.dr.ing Ionel, Raul

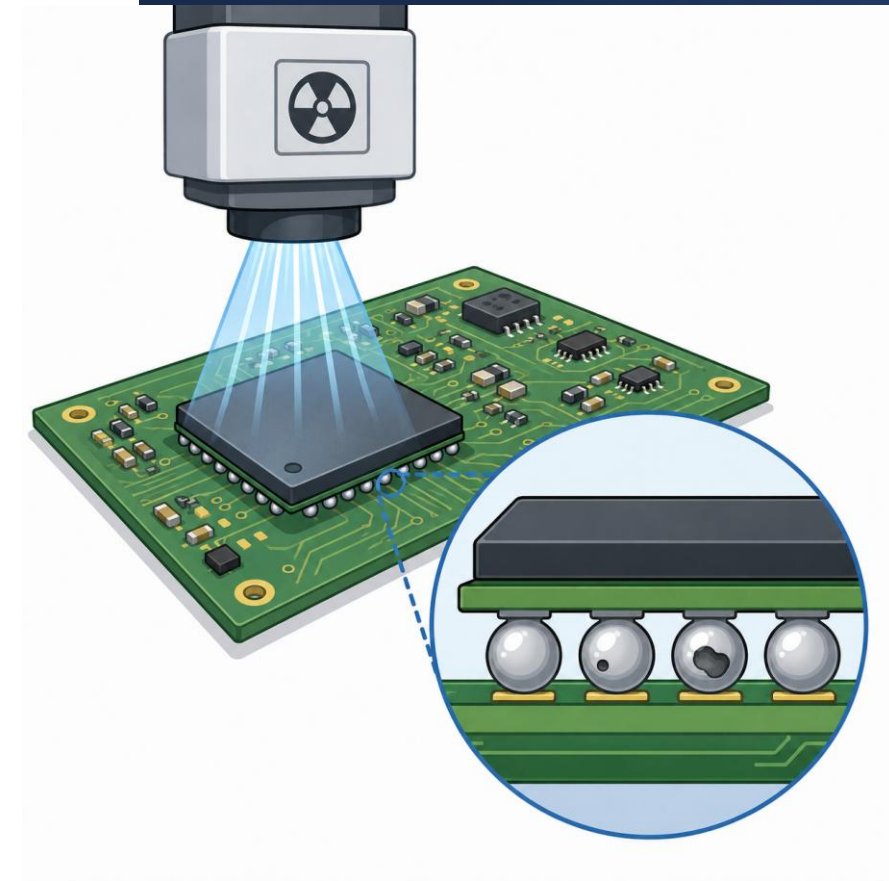
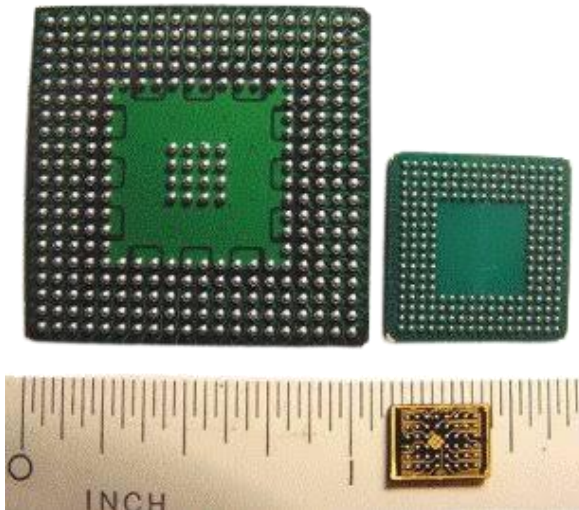
Cuprinsul prezentării

- **Introducere. Scopul lucrării**
- **Inspecția X-ray și problema voidurilor în BGA**
- **Metodologia propusă pentru detecția voidurilor**
- **Implementarea Software a algoritmului**
- **Rezultate experimentale**
- **Concluzii și direcții ulterioare**



Introducere. Scopul lucrării

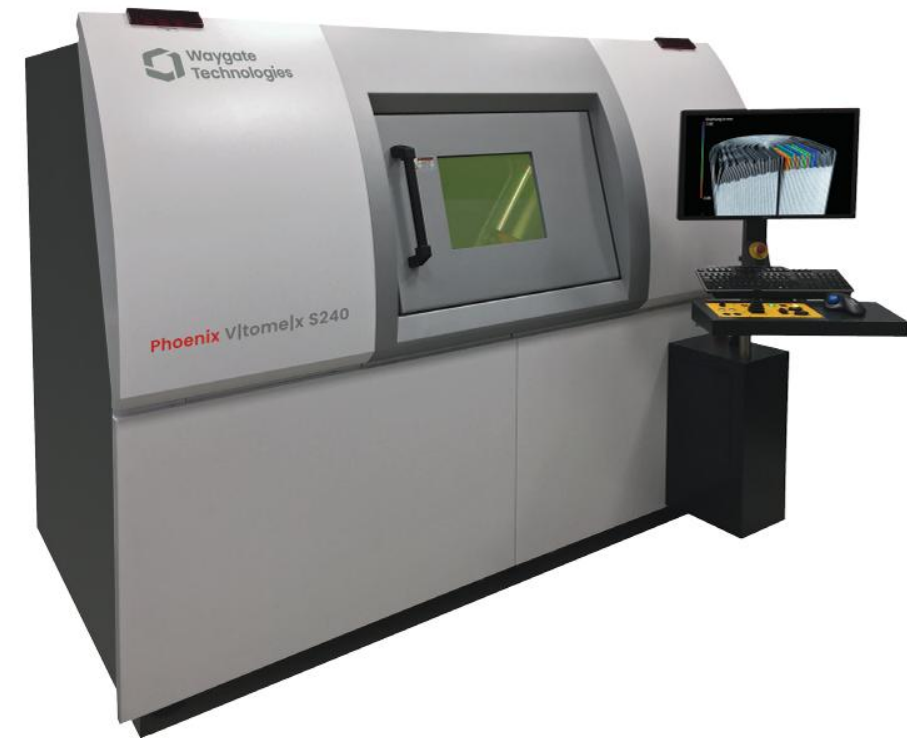
Cu cât componentele devin mai compacte, cu atât inspecția devine mai importantă.



Inspecție
Analiză
Calitate

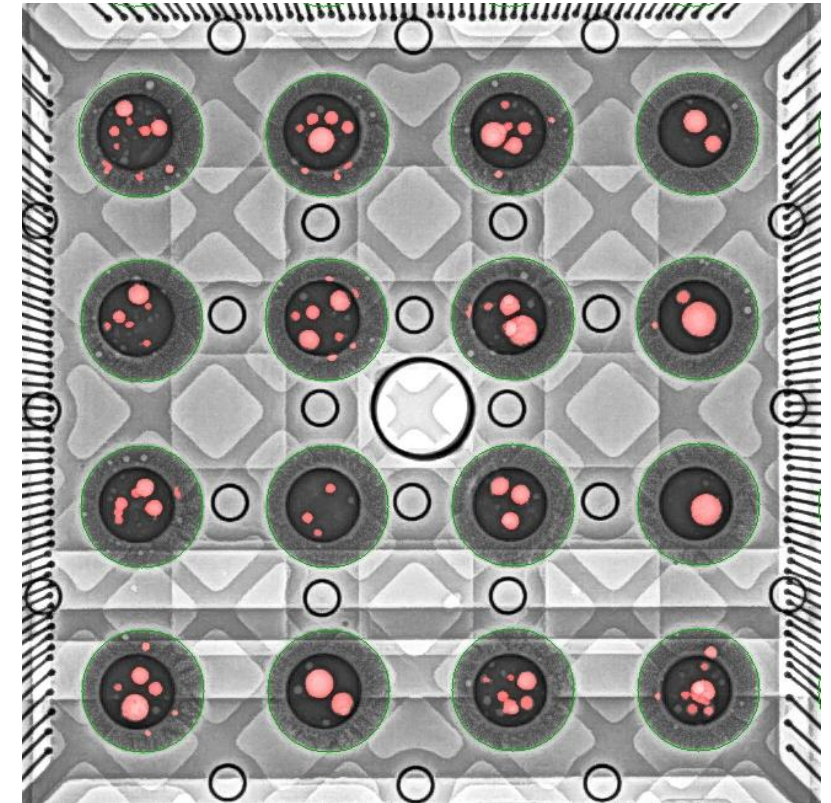
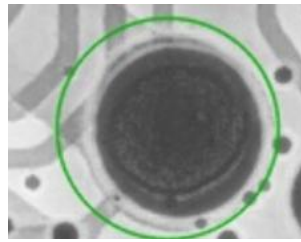
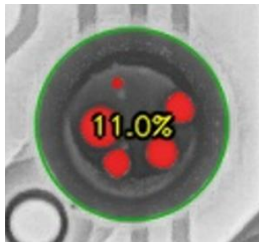
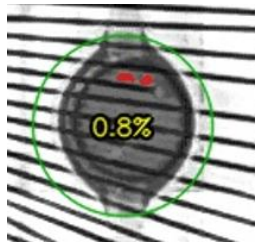
Inspecția X-ray și problema voidurilor în BGA

- Îmbinările BGA sunt ascunse sub componentă și nu pot fi verificate complet optic.
- Inspecția X-ray permite observarea defectelor interne fără distrugerea ansamblului.
- Voidurile sunt unul dintre cele mai importante defecte, deoarece pot afecta contactul electric, disiparea termică și fiabilitatea.



Inspecția X-ray și problema voidurilor în BGA

- Voidurile apar în timpul procesului de reflow, prin gaze captive, flux evaporat sau profil termic necorespunzător.
- Dimensiunea, poziția și distribuția voidurilor influențează comportamentul îmbinării BGA.
- Evaluarea trebuie făcută cantitativ, nu doar vizual, prin calculul procentului de voiding.

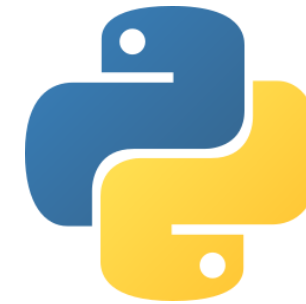


Metodologia propusă pentru detecția voidurilor

- Organizarea imaginilor X-ray în foldere: Raw, Processed, ROI, Masks și Results.
- Preprocesarea imaginii prin CLAHE și filtru median pentru contrast și reducerea zgomotului.
- Detectarea automată a regiunii BGA și eliminarea zonelor nerelevante din imagine.
- Detecția și regularizarea grilei de pad-uri BGA 16 x 16.
- Extragerea ROI-ului pentru fiecare solder ball și segmentarea voidurilor.
- Calculul procentului de voiding și clasificarea rezultatelor: PASS / REVIEW / FAIL.

Implementarea Software a algoritmului

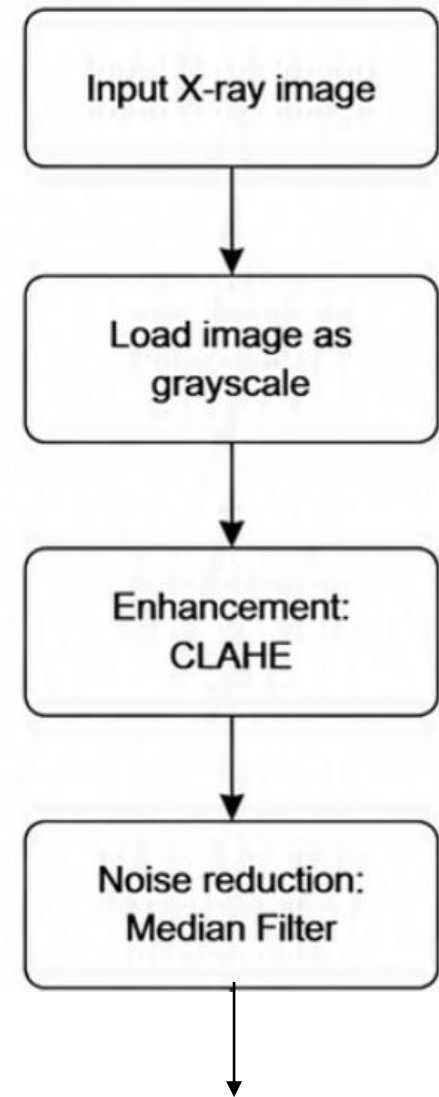
- Aplicația a fost implementată în Python, folosind o structură modulară pentru fiecare etapă a algoritmului
- Fluxul pornește de la imaginea X-ray brută și generează rezultate vizuale și numerice
- Fiecare etapă poate fi verificată separat prin imagini intermediare: preprocesare, ROI, măști și rezultate finale
- Rezultatele sunt salvate automat în foldere dedicate și în rapoarte CSV/Excel



Implementarea Software a algoritmului

Flowchart - Input și preprocesare

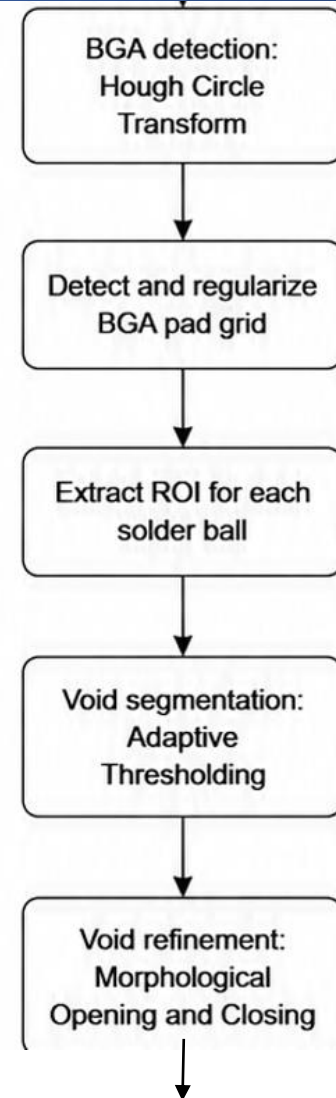
- Imaginea X-ray este încărcată și convertită în format grayscale.
- Contrastul local este îmbunătățit prin CLAHE pentru evidențierea structurilor BGA.
- Zgomotul este redus prin filtru median, păstrând contururile importante.



Implementarea Software a algoritmului

Flowchart - Detecția BGA și segmentarea voidurilor

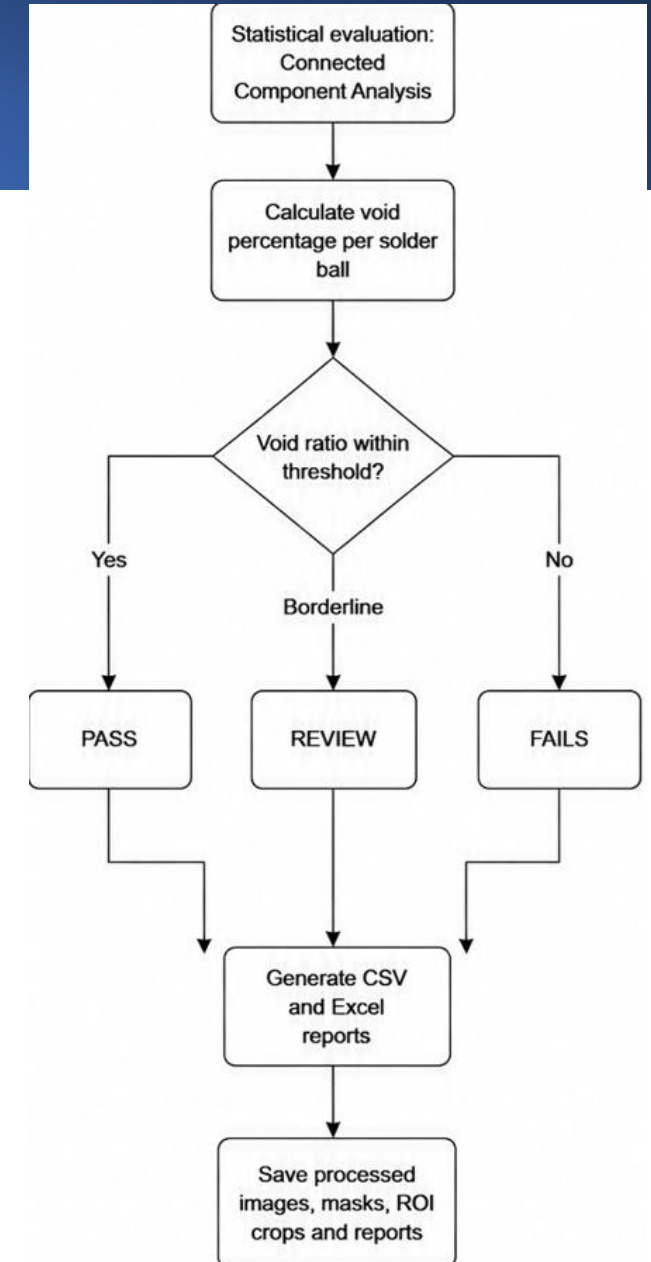
- Regiunea BGA este identificată prin detecția formelor circulare ale pad-urilor.
- Pad-urile sunt regularizate într-o grilă coerentă, apoi se extrage ROI-ul fiecărui solder ball.
- Voidurile sunt segmentate local și rafinate prin **operații morfologice**:
 - Opening - elimină punctele mici de zgomot sau petele izolate care apar după thresholding și care nu sunt voiduri reale.
 - Closing - ajută la unirea/ stabilizarea unor regiuni apropiate sau ușor fragmentate, adică atunci când un void real apare întrerupt în mască.



Implementarea Software a algoritmului

Flowchart - Evaluare, decizie și raportare

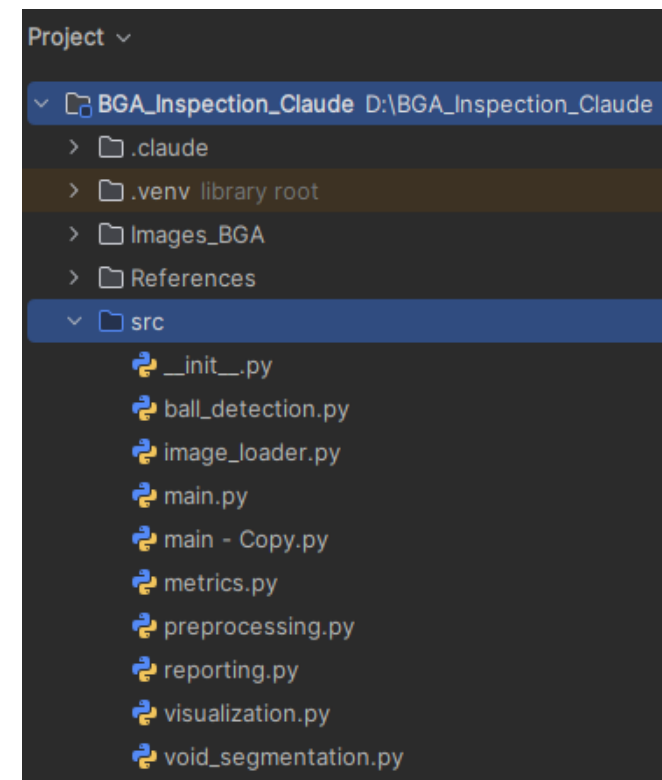
- Voidurile detectate sunt analizate prin Connected Component Analysis
- Se calculează procentul de voiding pentru fiecare solder ball
- Rezultatele sunt încadrate în PASS / REVIEW / FAIL și salvate în rapoarte CSV/Excel



Implementarea Software a algoritmului

Structura algoritmului

- **main.py** coordonează întregul flux: input, procesare, clasificare și salvare rezultate.
- **image_loader.py** încarcă imaginile X-ray în format grayscale și permite procesarea unei imagini sau a unui folder întreg.
- **preprocessing.py** aplică CLAHE și filtru median pentru îmbunătățirea contrastului și reducerea zgomotului.
- **ball_detection.py** detectează regiunea BGA, identifică pad-urile și regularizează structura grilei 16 x 16.
- **void_segmentation.py** segmentează voidurile folosind mască circulară, estimare de fundal și thresholding local.
- **metrics.py** filtrează componentele false și calculează numărul de voiduri, aria totală, cel mai mare void și procentul de voiding.
- **visualization.py** generează imaginile de control: ROI, contururi, măști și rezultate adnotate.
- **reporting.py** salvează rezultatele finale în rapoarte CSV și Excel pentru interpretare cantitativă.



Implementarea Software a algoritmului

Flux I/O

Tabelul 1. Fluxul de date I/O

Input	Output
Imagine X-ray brută din folderul Raw	Imagine preprocesată salvată în Processed
Imagine încărcată în grayscale	Imagine cu ROI-ul BGA detectat
Pad-uri / solder balls detectate	Contururi verzi pentru pad-urile identificate
ROI individual pentru fiecare solder ball	Decupaje salvate în folderul ROI
Masca binară a voidurilor	Măști salvate în folderul Masks
Parametri calculați pentru fiecare pad	Rapoarte CSV și Excel în Results

Rezultate experimentale

Input

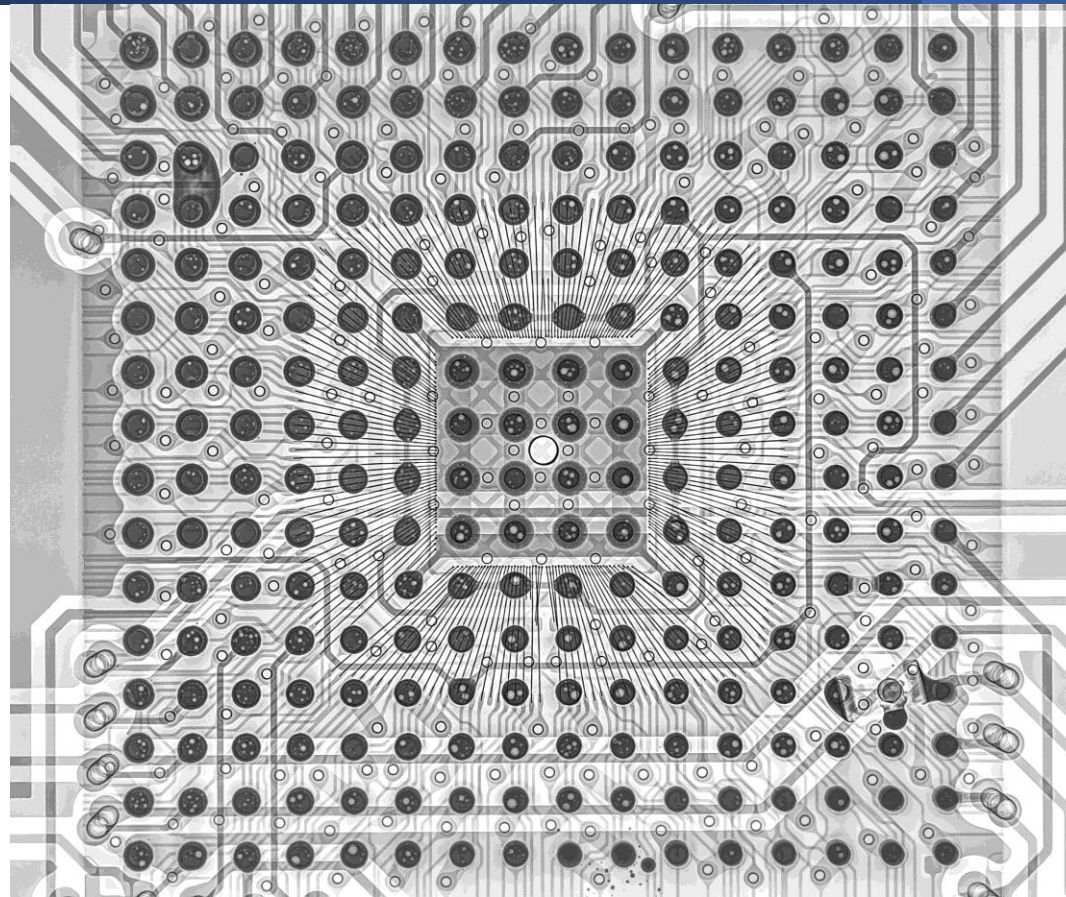


Figura 1. Imaginea PCBA2_05 brută

Rezultate experimentale

ROI Detection

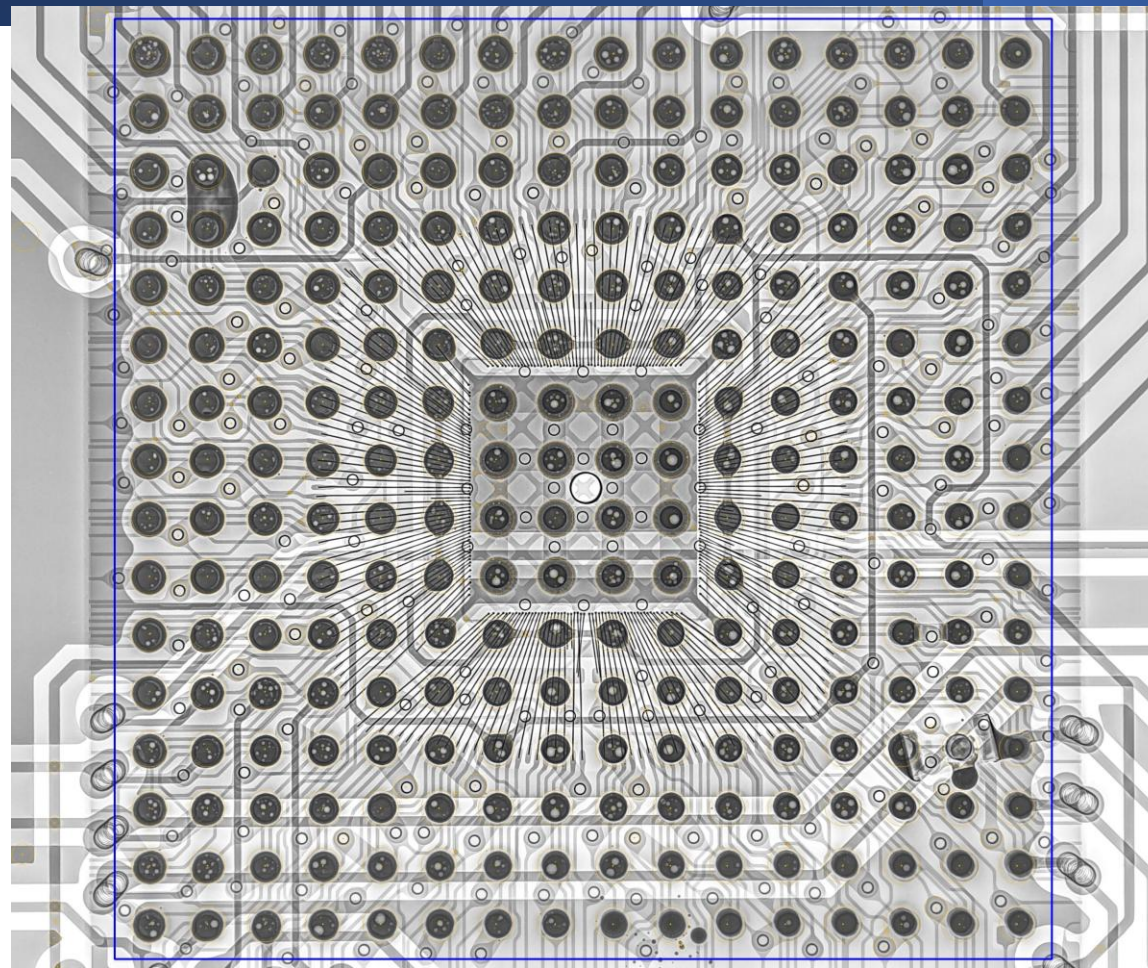


Figura 2. Detectia zonei de interes

Rezultate experimentale

PAD Detection

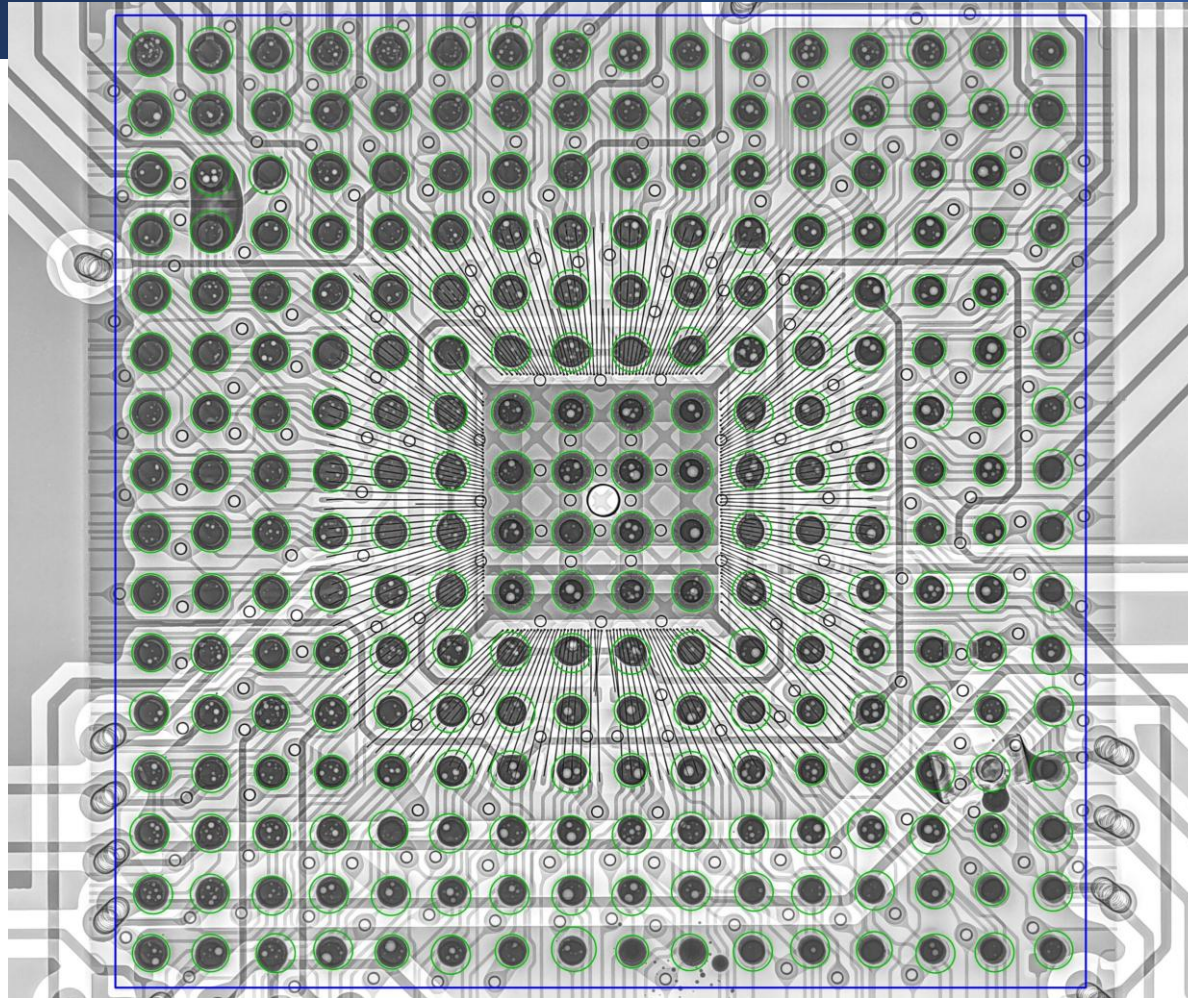


Figura 3. Detectia pad-urilor

Rezultate experimentale

Voids Detection

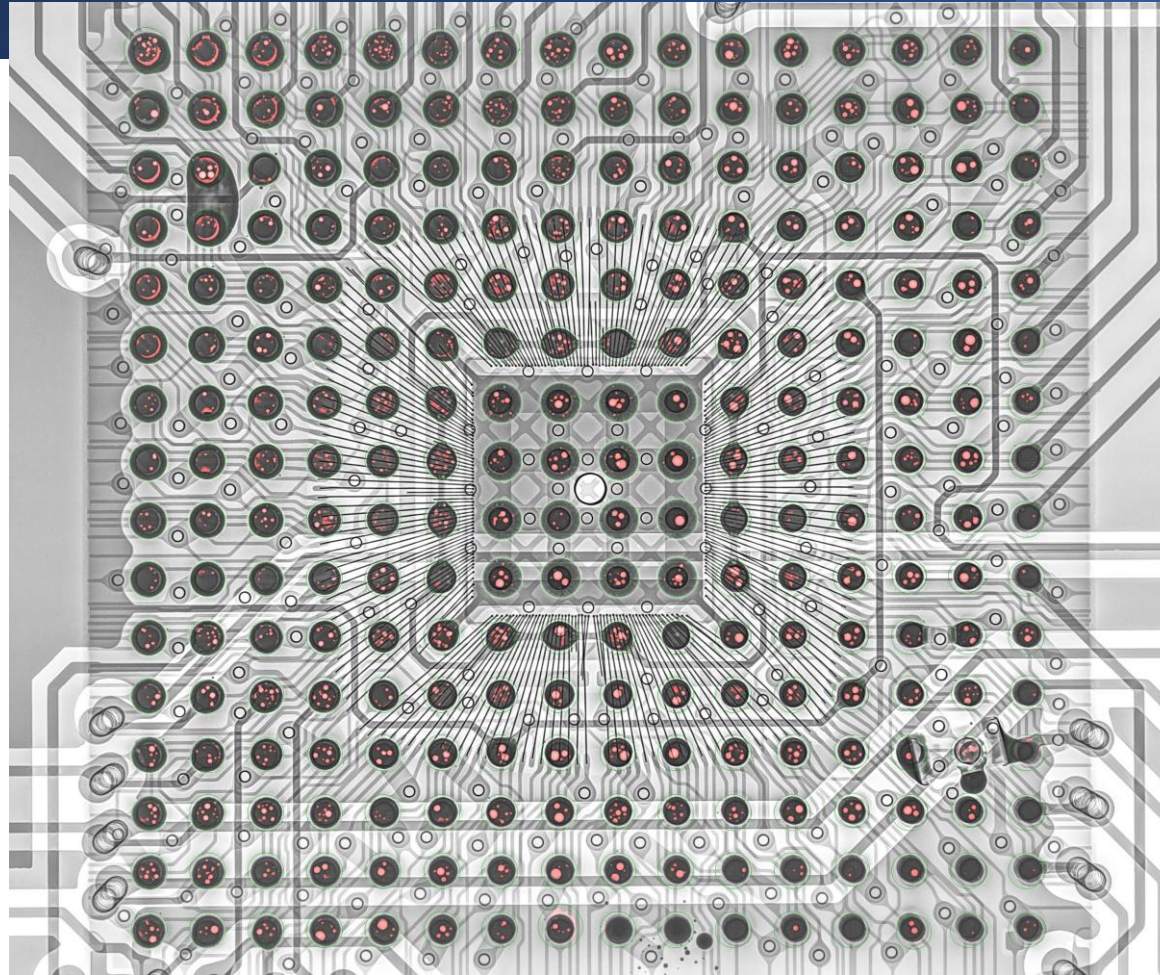


Figura 4. Detecția voidurilor

Rezultate experimentale

Void Analysis

- Au fost analizate 256 de pad-uri / solder balls din regiunea BGA
- Zonele roșii reprezintă voidurile segmentate în interiorul fiecărui pad
- Procentul mediu de voiding obținut pentru imaginea analizată: 6,38%
- Procentul maxim de voiding detectat: 20,22%
- Verdict global: REVIEW - un singur pad depășește pragul de atenționare

Verde = pad detectat / ROI local

Roșu = void segmentat

Voiding [%] = $\frac{\text{aria voidurilor}}{\text{aria pad-ului}} \times 100$

Tabelul 1. Sample din raportorul de inspecție

image_name	ball_id	center_x	center_y	diameter_px	ball_area_px	void_count	total_void_area_px	largest_void_area_px	void_ratio_percent	largest_void_ratio_percent	quality	is_estimated_pad	confidence
PCBA2_05.jpg	1	1265	112	104	8494.87	7	552	108	6.498	1.2714	PASS	FALSE	1
PCBA2_05.jpg	2	1111	117	102	8171.28	10	338	60	4.1364	0.7343	PASS	FALSE	1
PCBA2_05.jpg	3	961	118	104	8494.87	17	770	103	9.0643	1.2125	PASS	FALSE	1
PCBA2_05.jpg	4	810	119	104	8494.87	11	620	136	7.2985	1.601	PASS	FALSE	1
PCBA2_05.jpg	5	660	121	106	8824.73	8	931	582	10.5499	6.5951	PASS	FALSE	1

Concluzii și direcții ulterioare

Metodologie funcțională și explicabilă:

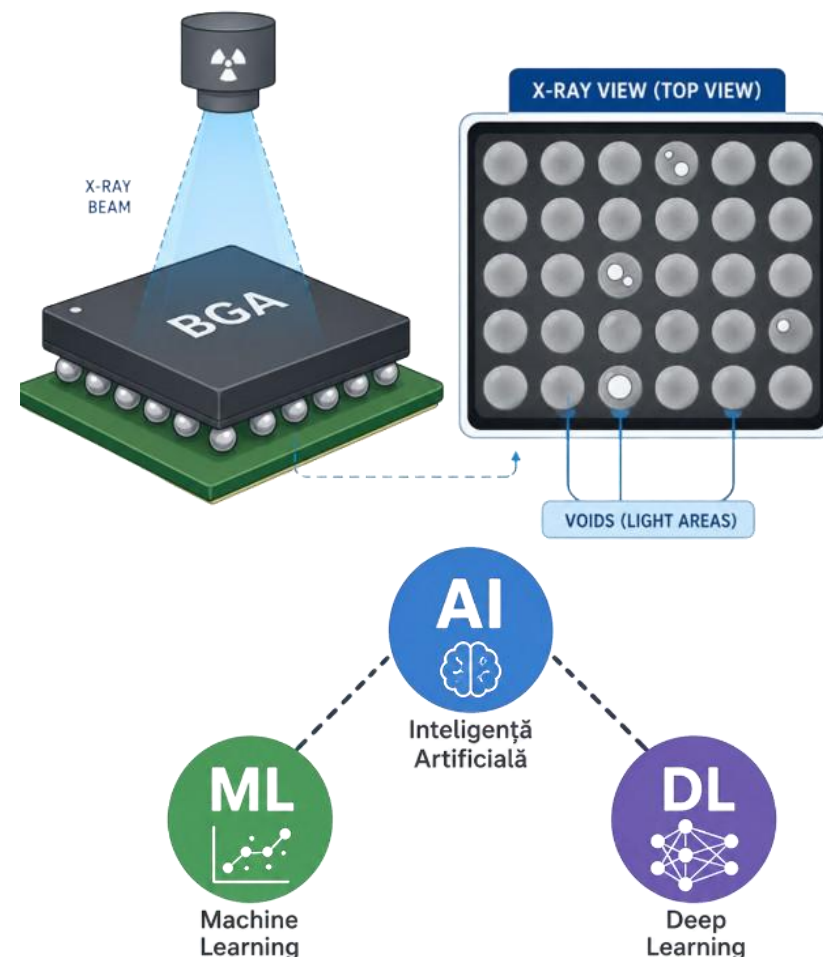
A fost realizat un flux complet de analiză X-ray pentru detecția voidurilor în BGA, bazat pe metode clasice de procesare a imaginilor.

Rezultate utile, dar cu limitări reale:

Algoritmul permite evaluarea cantitativă și calitativă a îmbinărilor, însă performanța depinde de calitatea imaginilor X-ray și de structurile suprapuse din PCB.

Robustețe, automatizare și AI:

Dezvoltările viitoare vizează extinderea setului de test, automatizarea parametrilor și integrarea unor metode AI/ML/DL pentru cazurile dificile.



VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!

orice feedback este de interes. ✓

